

問二 「私」と京子の「共通点」を読みとる。京子については「まだこの村の女の子たちとじっくりしていなかった。女の子たちは京子(＝町からの転校生)をのけて～仲間だけで目を見交わしたりしている～村の女の子たちが町の子をのけもの扱いにする」とある。「私」については「私が村で育った子なのに、漁夫でも農家でもない軍人あがりの収入役の子だということで私をのけものにしがちであった」とある。つまり、二人には、「のけもの扱い」にされるという共通点があると言える。

問四 直前にある「房太郎が女の子に悪戯したり、先生たちの内緒ごとをあばいたり、店の金を持ち出して～饅頭や羊羹の買い食いをして私を仲間に入れる」ということを、「私」が楽しんでたということ。そのようなことは、「私」は自分では出来ないのだが、「彼(＝房太郎)が、彼の責任でやる」のを利用して。そして、その楽しさに「溺れていた」(＝夢中になっていた、心をうばわれていた)のである。よって、イが適する。

問五 ――⑤の後に「自分が～罪人になったような気がした～この秘密は私の胸をおしつけた～弟や妹たちにも自分の顔を見られるのはいやであった」とあることから、罪悪感が読みとれる。そのような気持ちで「ゆすぶられていた」、つまり、不安で気持ちがゆれ動いていたということ。よって、ウが適する。

問六 「私」はこの日、房太郎から京子に渡すようたのまれた手紙を、ちりぢりに破って川の上に投げ捨てた。そのときの気持ちを、直後の段落で「あの子はあの子が好きだ、とか、あの子とあの子は何々だ、とかいうこと～私ははじめて、身近にその実際のことにぶつかり、途方に暮れて破いてしまったのだった」と説明している。勉強よりも、そのことが気になっているということ。この内容に、ウが適する。

問七 「あれ渡したかい？」と聞く房太郎を見ずに答えたということ。ちりぢりに破って捨てたのに、「うん(＝京子に渡した)」とうそをついたことがやましくて、まともに見られないのである。よって、エが適する。

問八 ――③の次行の「一種の敵意のある、それでいて親しみのある目つきを、私は京子と交わすのであった」に、無言のやりとりの様子がえがかれている。

問九 「私」が京子に手紙を渡したと言うと、房太郎は「何とか言ったかい？」と聞いてきた。それに対する返事として、「西川(＝京子)は、手紙を小さく裂いて川の上へ投げていたよ」と、さらにうそを言ったのである。それに対する反応を見るために「房太郎の顔をちらっと見た」ときの視線に表れた心情なので、エが適する。

問十一 ――⑪の直前に「房太郎をそそのかしては、店の売り上げで羊羹の買い食い～たりすることは、私にとつてぼんやりと楽しいことであった」とある。これは、問四で読みとった「房太郎の悪事を利用して楽しみ、そんな自分に満足している」という心境である。それとは違う、「もっとはらはらする、危なっかしいことで、怖ろしいが、何となく新しい張り合いもある」と感じられる心境とは、⑩【 】のある段落の後半に書かれた、「房太郎の混乱が私にすぐ感染した。私も彼と同罪だ」という考えが、ちらと心に浮かんだ～彼と一緒にになって、あの手紙のことで、先生や親たちに叱られそうな怖れを感じなければならないような気持ちが去らなかった」というものである。つまり、房太郎と同じことに関わっていないが、自分には責任がないという立場から、自分が直接関係している責任があるという立場になったということ。この内容に、イが適する。

- 四 ① 「前代未聞」は、今までに一度も聞いたことがないような、めずらしいこと。 ② 「馬耳東風」は、人の意見を心にとめず、聞き流すこと。 ③ 「一心不乱」は、他の事に気をとられず、一つの事に集中しているさま。

—《2021 算数 解説》—

- 1 (1) 与式 $= (24-23) + (22-21) + (20-19) + (18-17) + 16 = 1 + 1 + 1 + 1 + 16 = 20$
(2) 与式 $= (6+3) \times 4 - \{36 - (18-4)\} = 9 \times 4 - (36-14) = 36-22=14$
(3) 与式 $= (\frac{12}{5} - \frac{3}{5}) \div (\frac{24}{100} + \frac{4}{3} \times \frac{9}{10}) = \frac{9}{5} \div (\frac{6}{25} + \frac{6}{5}) = \frac{9}{5} \div (\frac{6}{25} + \frac{30}{25}) = \frac{9}{5} \times \frac{25}{36} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

(4) 与式より、 $56 - \square \times 1.5 = 20 \times 1.6$ $\square \times 1.5 = 56 - 32$ $\square = 24 \div 1.5 = 16$

2 (1) 定価は、 $506 \div (1 + \frac{10}{100}) = 460$ (円)だから、仕入れ値は、 $460 - 100 = 360$ (円)である。

(2) 予定の本数だけ 120 円のジュースを買ったと、 $120 + 80 = 200$ (円)余る。1 本あたり $160 - 120 = 40$ (円)値下げされたことによって 200 円余ったのだから、買う予定だったジュースは $200 \div 40 = 5$ (本)であり、持って行ったお金は、 $160 \times 5 = 800$ (円)である。

(3) 1～60 までの整数のうち、3 の倍数は、 $60 \div 3 = \textcircled{1}20$ (個)ある。3 が使われている数は、3, 13, 23, 30～39, 43, 53 の $\textcircled{2}15$ 個ある。②のうち、3 の倍数は、3, 30, 33, 36, 39 の 5 個ある。よって、3 の倍数でもなく、3 も使われていない数は、 $(1 \sim 60 \text{ までの整数の個数}) - \textcircled{1} - \textcircled{2} + (3 \text{ の倍数であり、3 が使われている数}) = 60 - 20 - 15 + 5 = \textcircled{3}30$ (個)である。

(4) 【解き方】たすと奇数になるのは、(偶数)+(奇数)のときであり、かけると偶数になるのは、(偶数) $\times$ (偶数)または(偶数) $\times$ (奇数)のときである。

4 つの数のうち、割り切れる組み合わせは $14 \div 2 = 7$, $14 \div 7 = 2$ だけなので、 $D = 14$ であり、 A は 2 か 7 である。 A と B の和が奇数だから、 A と B どちらかが偶数であり、 B と C の積が偶数だから、 B と C のうち少なくとも 1 つは偶数である。残りの 3 つの数 2, 5, 7 のうち、偶数は 2 のみなので、 $B = 2$ とわかる。よって、 $A = 7$, $C = 5$ である。

3 (1) 右のように記号をおく。三角形 OAB , OBC , OCD , ODA は二等辺三角形だから、四角形 $ABCD$ の内角について、 $(\text{角ア}) \times 2 = 360^\circ - (45^\circ \times 2 + 35^\circ \times 2 + 25^\circ \times 2) = 150^\circ$ よって、 $\text{角ア} = 150^\circ \div 2 = 75^\circ$

(2) 【解き方】右図のように CD をひくと、三角形 ACD は正三角形であり、 $\text{角} DCB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ なので、三角形 BCD は 30° , 60° , 90° の直角三角形である。三角形 BCD と三角形 BCE は合同だから、三角形 CDE は正三角形である。

斜線部分の周の長さは、半径が 6 cm, 中心角が 60° のおうぎ形の

曲線部分と、 CE , DE の長さの和である。 $CE = DE = CD = 6$ cm だから、求める長さは、

$$6 \times 2 \times 3.14 \times \frac{60}{360} + 6 + 6 = 2 \times 3.14 \times 12 = 6.28 + 12 = 18.28 \text{ (cm)}$$

(3) 【解き方】面積が等しい 2 つの長方形の横の長さの比は、縦の長さの比の逆比に等しいことを利用する。

右のように 2 つの長方形に記号をおく。長方形 A と B の縦の長さの比は $10 : 15 = 2 : 3$ だから、横の長さの比は $3 : 2$ である。この比の数の $3 - 2 = 1$ が 10 cm となるから、 A と B の横の長さはそれぞれ、 $10 \times \frac{3}{1} = 30$ (cm), $10 \times \frac{2}{1} = 20$ (cm) となる。

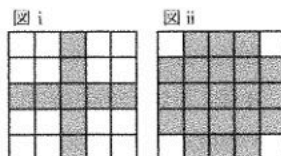
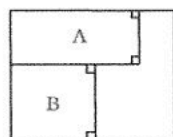
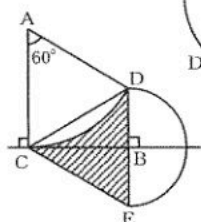
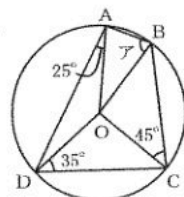
長方形 A の面積は $10 \times 30 = 300$ (cm²) だから、もとの長方形の面積は $300 \times 3 = 900$ (cm²)

(4) 【解き方】くりぬかれた部分の体積を、段ごとに立体を真上から見た図で考える。

上から数えて、1 段目にくりぬかれた部分はない。2, 4, 5 段目でくりぬかれた部分は、図 i の色つき部分である。3 段目でくりぬかれた部分は、図 ii の色つき部分である。色つき部分 1 マス分の体積は 1 cm³ だから、くりぬかれた体積は、 $9 \times 3 + 21 = 48$ (cm³) である。

もとの立方体の体積は $5 \times 5 \times 5 = 125$ (cm³) だから、求める体積は、 $125 - 48 = 77$ (cm³)

4 (1) グラフの時速(km)が 0 になっている間は休んでいるから、家から 3 km の場所で $15 - 10 = \text{ア}5$ (分間)休んだ。



家を出発してから10分間 $=\frac{10}{60}$ 時間 $=\frac{1}{6}$ 時間で3km走ったから、速さは時速 $(3 \div \frac{1}{6})$ km=時速 イ 18kmである。
 10分間進んで5分間休んでからは、同じように10分間進んで5分間休んだので、2回目に休んだ場所に着いたのは、家を出発してから $15+10=\text{ウ}$ 25(分後)であり、そこを出発したのは、家を出発してから $25+5=\text{エ}$ 30(分後)である。ここまでは残り $10-3-3=4$ (km)であり、ここからは時速12kmで走り続けたから、さらに $4 \div 12=\frac{1}{3}$ (時間)、つまり、 $\frac{1}{3} \times 60=20$ (分)で学校に着いた。よって、学校に着いたのは、家を出発してから $30+20=\text{オ}$ 50(分後)である。

(2) Aさんの家を出発してからの時間と、家からの距離^{きとり}の関係は、右表のようになる。Aさんが進んでから休む(または学校に着く)までの間、進む速さが変わることはないので、グラフは、点(0分, 0km)(10分, 3km)(15分, 3km)(25分, 6km)(30分, 6km)(50分, 10km)を直線で結べばよい。

時間(分)	0	10	15	25	30	50
家からの距離(km)	0	3	3	6	6	10

(3) 【解き方】(距離)=(速さ) $\times$ (時間)だから、速さの比と時間の比をかけあわせることで、距離の比を求めることができる。

お兄さんが時速10kmで走ったときと時速20kmで走ったときについて、速さの比は $10:20=1:2$ 、走った時間の比は $3:1$ だから、進んだ距離の比は、 $(1 \times 3):(2 \times 1)=3:2$ である。よって、速さを変えたのは家から $10 \times \frac{3}{3+2}=6$ (km)の場所である。

(4) お兄さんは6kmの道のりを時速10km、 $10-6=4$ (km)の道のりを時速20kmで進んだのだから、求める時間は、 $6 \div 10 + 4 \div 20=0.6+0.2=0.8$ (時間後)、つまり、 $0.8 \times 60=48$ (分後)である。

(5) 【解き方】(2)の表をふまえ、お兄さんが速さを変えたときのAさんの位置から、お兄さんがAさんを追いぬいたときの家からの距離を考える。

お兄さんは家を出発してから $60 \times 0.6=36$ (分後)に6km進んでいる。(2)の表より、Aさんは30分後に家から6kmの位置を出発し、時速12kmで進むから、36分後は家から $6+12 \times \frac{36-30}{60}=7.2$ (km)の位置にいる。

よって、36分後の2人の間の距離は $7.2-6=1.2$ (km)であり、ここから2人の間の距離は、1時間で $20-12=8$ (km)縮まるから、1分で $8 \div 60=\frac{2}{15}$ (km)縮まる。したがって、お兄さんがAさんを追いぬいたのは、36分後からさらに $1.2 \div \frac{2}{15}=9$ (分後)の、 $36+9=45$ (分後)である。

5 「ある整数」が16のとき、1周目は奇数がすべて消えるので、1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15の順に消える。

2周目は2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16が残っているので、2, 6, 10, 14の順に消える。

3周目は4, 8, 12, 16が残っているので、4, 12の順に消える。

4周目は8, 16が残っているので8が消える。よって、最後に残る整数は、16である。

このようなルールで消していくと、「ある整数」がどのような数であっても、1周目、2周目、3周目、4周目、…の後に残る整数は、2の倍数、4の倍数、8の倍数、16の倍数、…となる。

よって、「ある整数」が32のとき、1周目の後は $32 \div 2=16$ (個)、2周目の後は $32 \div 4=8$ (個)の整数がそれぞれ残るから、2周目に消す整数は $16-8=\text{オ}$ 8(個)である。

また、あやめさんの発言から、「ある整数」が16のときに1周目と2周目に消した整数の個数がそれぞれ8個、4個だから、 $32=16 \times 2$ より、「ある整数」が32のときは、1周目に $8 \times 2=16$ (個)、2周目に $4 \times 2=8$ (個)の整数を消すと考えられる。しかし、この考えは「ある整数」が2を何回かかけ合わせてできた数のときしか使えないので、気を付ける。

「ある整数」が64のとき、48は2, 4, 8, 16の倍数であり、32の倍数でないので、4周目の後までは残り、5周目で消える。4周目の後は16, 32, 48, 64が残り、5周目で16, 48が順に消える。

よって、48は5周目の2番目に消す整数である。